

André C.A. de Carvalho

Desenvolvedor Full-Stack · foco em AI / LLM

Email: and2carvalho@gmail.com · linkedin.com/in/and2carvalho · github.com/and2carvalho

Engenheiro Full-Stack com 7+ anos entregando produtos web e mobile, agora focado em construir e governar sistemas de LLM em produção — integração com LangChain, RAG híbrido, prompt engineering e proveniência criptográfica para artefatos gerados por IA (autor do protocolo SEIF — seifprotocol.com). Tudo sobre uma base sólida de produto: integrações de marketplaces/pagamentos, performance e arquitetura sustentável, com forte background em dados/BI (ETL, SQL, Python).

- **AI / LLM:** LangChain · RAG híbrido · prompt engineering · MCP · Ollama
- **Governança de AI (SEIF):** proveniência Ed25519 · governança auditável · transparency log
- **Marketplaces:** Mercado Livre · Amazon · Shopee
- **Payments:** PagarMe · PinPag
- **Microservices:** Go · gRPC · NATS · Kubernetes

DESTAQUE (AI)

SEIF — Proveniência e governança para artefatos de IA

2026 – atual

Autor · protocolo de proveniência e governança de AI · seifprotocol.com

- Estruturei um protocolo de **proveniência criptográfica + governança auditável** (sessões/ciclos/classificação) para artefatos gerados por IA — assinatura Ed25519 com ancoragem temporal opcional (OpenTimestamps).
- Construí o `langchain-seif` (pacote Python): um **callback handler de LangChain** zero-modificação que adiciona um plano de governança — classificação, quality-gate, assinatura de proveniência e trilha em `transparency-log` — sobre qualquer chain, em modo local ou hosted multi-tenant.
- Implementei **RAG híbrido** sobre o store de conhecimento (lexical + embeddings Ollama) com gatilho de recuperação consciente de custo; compressão de contexto de 50k+ tokens brutos para ~3–5k.
- Autorei a camada de grounding / system-prompt e rodei **experimentos empíricos de prompt engineering** (A/B em múltiplos modelos) sobre se o framing altera correção — medido, não presumido.

Python TypeScript LangChain RAG Ollama Ed25519 OpenTimestamps MCP Next.js PostgreSQL

EXPERIÊNCIA

Full-Stack Engineer

jan/2025 – atual

Beezoo Labs — Plataforma SaaS de fidelidade e comércio digital para shoppings e varejo

- Entreguei do zero o microservice Showcase (vitrines digitais com QR codes, pricing policies e enriquecimento de catálogo via eventos NATS) e o frontend mobile-first correspondente — feature ponta a ponta: `.proto` → service Go → painel admin → app público.
- Liderei a iniciativa app-whitelabel no monorepo de microservices Go (gRPC, NATS JetStream, Outbox Pattern, PostgreSQL, KrakenD), habilitando configuração multi-tier de apps mobile por tenant.
- Desenvolvi os apps Flutter white-label para consumidor e parceiros — loyalty, campanhas, integração Eventim, login biométrico, AI batch para catálogo e design system unificado.
- Construí solo um serviço de OCR para NF-e/NFC-e em Python/gRPC com cascata híbrida (QR → Tesseract → PaddleOCR → Vision LLM), elevando acurácia de 28% para 75% em dataset de 1.138 imagens reais; deploy em Docker + Kubernetes.

Go TypeScript Dart Python gRPC Protobuf NATS PostgreSQL Next.js 15 React 19 Flutter Docker Kubernetes Tilt

Hubsell — E-commerce Integration Platform

- Entreguei features e melhorias em módulos críticos (Seller Center/Dashboard), impactando fluxos essenciais de operação e conversão.
- Implementei e evolui integrações com **gateways de pagamento** (PagarMe, PinPag) e integrações com marketplaces, priorizando confiabilidade e consistência de dados.
- Otimizei significativamente a experiência em telas pesadas (dashboards/painéis) com **ElasticSearch + React Query**, reduzindo gargalos de carregamento e fricção de uso.
- Estruturei UI/state de forma escalável (Zustand/React Query), aumentando previsibilidade e manutenção do produto.

React Next.js Node.js MongoDB ElasticSearch Zustand React Query

Full-Stack Developer

dez/2020 – mai/2022

3 UP Tech — 3Ponto Financial App

- Desenvolvi e mantive aplicações web/mobile ponta-a-ponta, transformando requisitos de negócio em entregas consistentes.
- Implementei backend em arquitetura de microserviços e apoiei integrações/migrações de sistemas legados, reduzindo risco operacional.
- Liderei iniciativas no front-end (features, correções e performance), aumentando qualidade de entrega e redução de bugs recorrentes.

React React Native Node.js PostgreSQL Express Microservices

Freelance Consultant

2016 – 2019

Upwork — Data & Business Systems

- Construí pipelines de ETL e dashboards (Power BI) para analytics de help desk e operação.
- Implementei um ERP (Odoo/OpenERP) com workflows de negócio e automações.
- Automatizei modelos de dados com SQL e Python para dashboards executivos.

Python SQL PostgreSQL MySQL Odoo Power BI

SKILLS

AI / LLM

Integração de LLM (LangChain) · RAG híbrido · Prompt engineering · MCP · Ollama · LLM-as-judge / quality gating · Proveniência Ed25519

Frontend

React · Next.js · TypeScript · React Query · Zustand · Storybook

Backend

Go · Node.js · Python · gRPC · REST APIs · NATS · Microservices

Data & Infra

PostgreSQL · MongoDB · Redis · Docker · Kubernetes · ElasticSearch · ETL/SQL

Quality

Jest · Vitest · Playwright · CI/CD

FORMAÇÃO

- Graduação em Administração — União de Faculdades Metropolitanas de Maringá, 2016

PUBLICAÇÕES

- CARVALHO, A. C. A. de. **On the Unique Primitive Second-Order System with Golden-Ratio Damping: Mathematical Properties and Applications to AI Context Verification.** Zenodo, 2026. DOI: [10.5281/zenodo.19344678](https://doi.org/10.5281/zenodo.19344678).